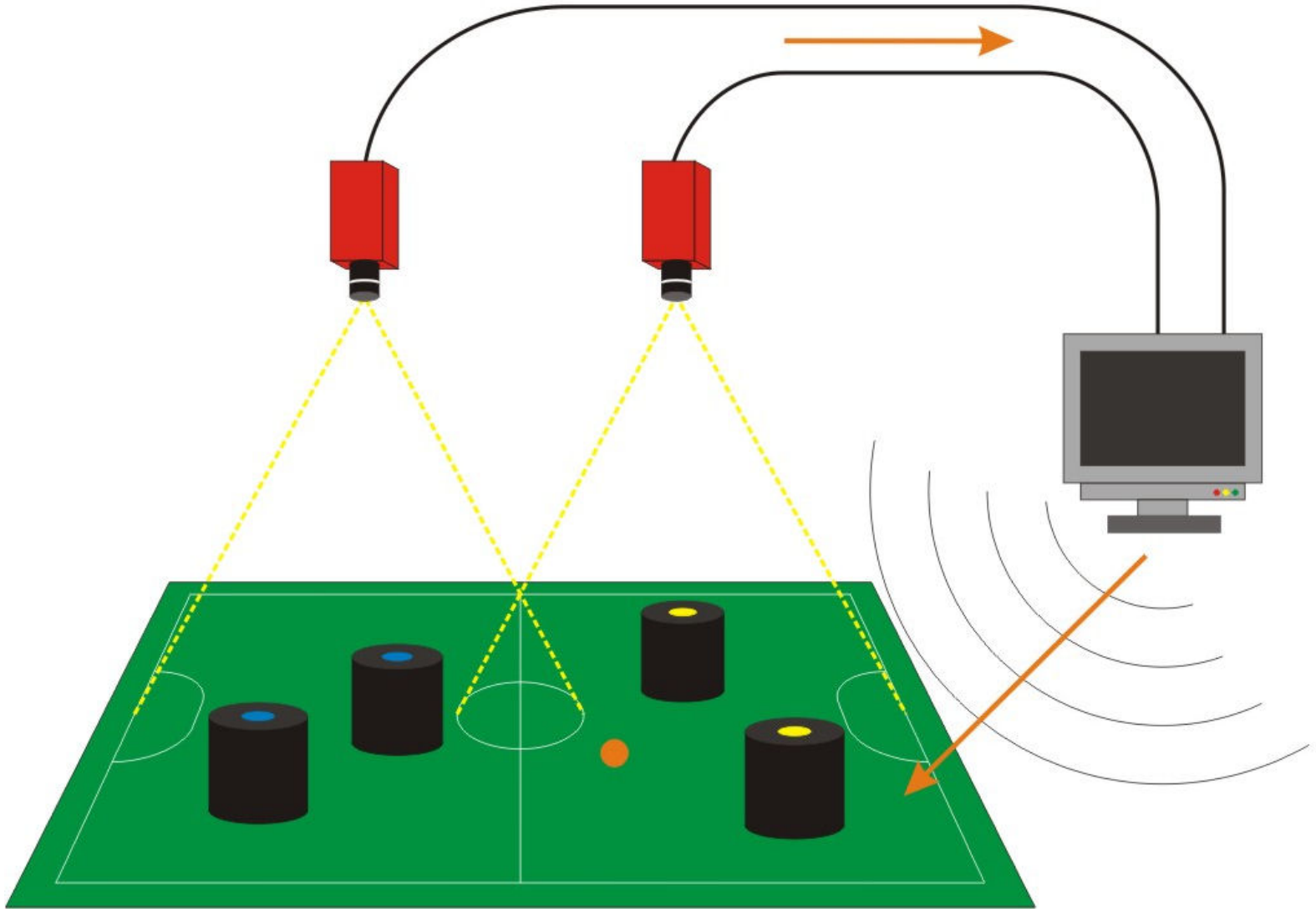
AOP S4 – 2023-2024

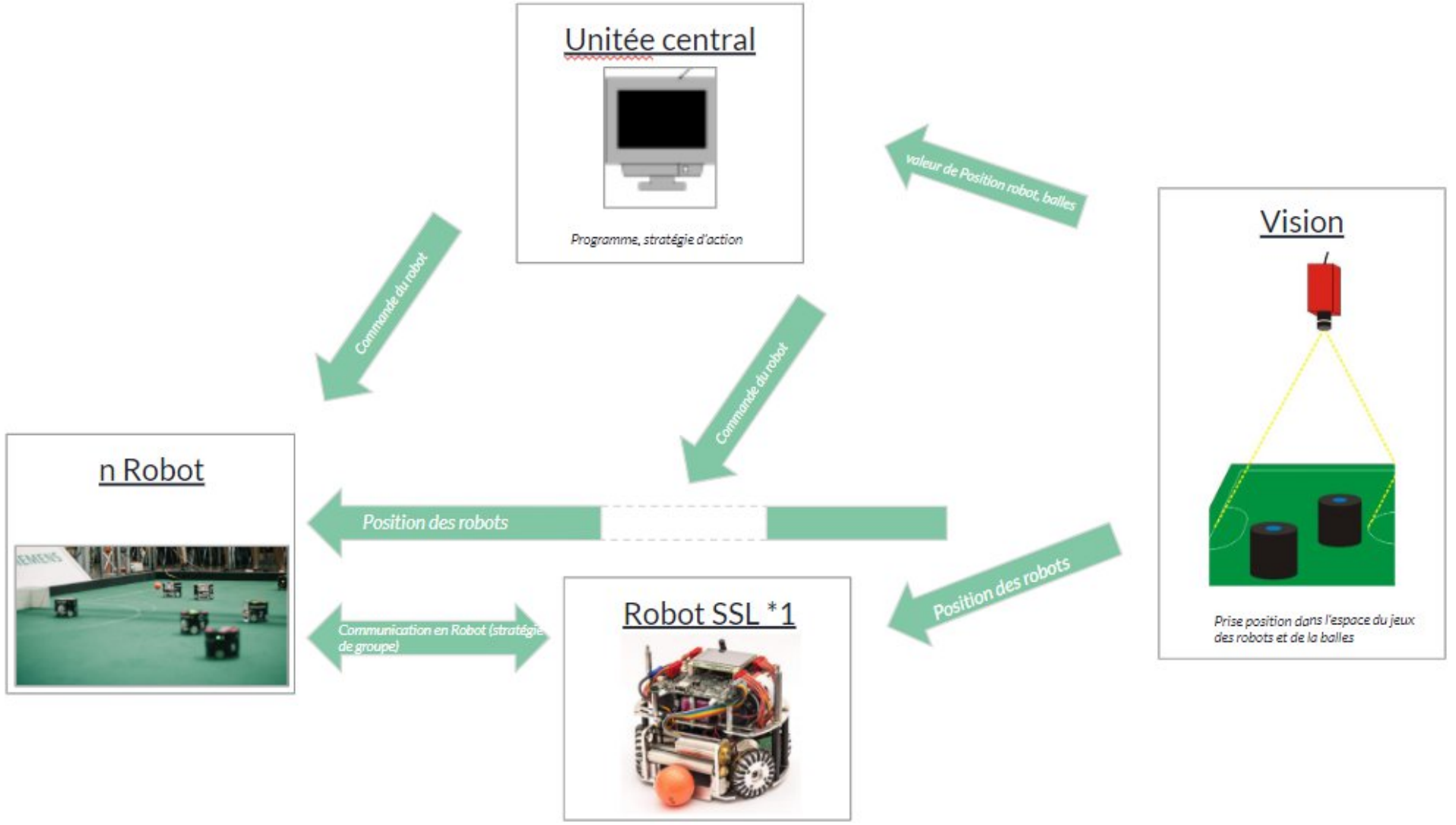


geii Génie électrique et informatique industrielle / iut de BORDEAUX

Sommaire

- Contexte
- Contexte 2
- Module NRF24L01
- Schemas elec
- Code Arduino
- Platine de test

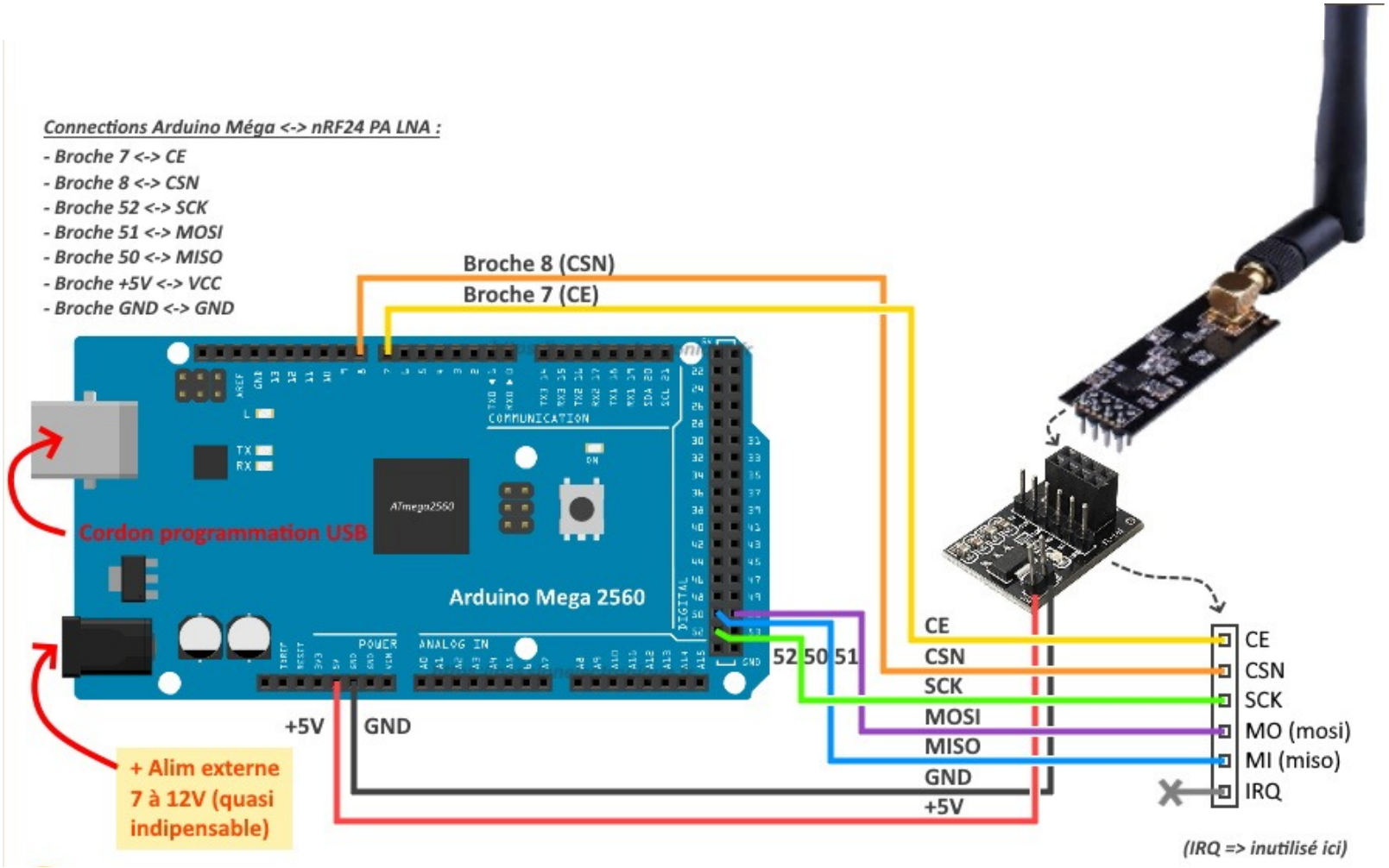



Unitée central
Programme, stratégie d'action
valeur de Position robot, balles
Commande du robot
Commande du robot
Vision
Prise position dans l'espace du jeux des robots et de la balles
n Robot
Position des robots
Communication en Robot (stratégie de groupe)
Robot SSL *1
Position des robots

- Communication SPI
- Tension d'alimentation de 1.9V à 3.6V
- Emission à 2.4Ghz
- Consommation de 13.5mA



Schéma elec’


Connections Arduino Méga <-> nRF24 PA LNA :
- Broche 7 <-> CE
- Broche 8 <-> CSN
- Broche 52 <-> SCK
- Broche 51 <-> MOSI
- Broche 50 <-> MISO
- Broche +5V <-> VCC
- Broche GND <-> GND
Broche 8 (CSN)
Broche 7 (CE)
Cordon programmation USB
Arduino Mega 2560
+ Alim externe 7 à 12V (quasi indipensable)
+5V
GND
52 50 51
CE
CSN
SCK
MOSI
MISO
GND
+5V
CE
CSN
SCK
MO (mosi)
MI (miso)
IRQ
(IRQ => inutilisé ici)

Code Arduino

-Librairie NRF24
-Arduino IDE
-2 cartes arduino / 2 Module NRF24L

Emetteur

Send.ino

```
*recepteur*
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>

#define PIN_CE 9
#define PIN_CSN 10

RF24 radio(PIN_CE, PIN_CSN);
int dataToSend = 42;

void setup() {
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(0xF0F0F0F0E1LL); // ID unique pour l'émetteur
}

void loop() {
  radio.write(&dataToSend, sizeof(dataToSend));
  delay(1000);
}
```

Réception

receive.ino

```
*receveur*
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>

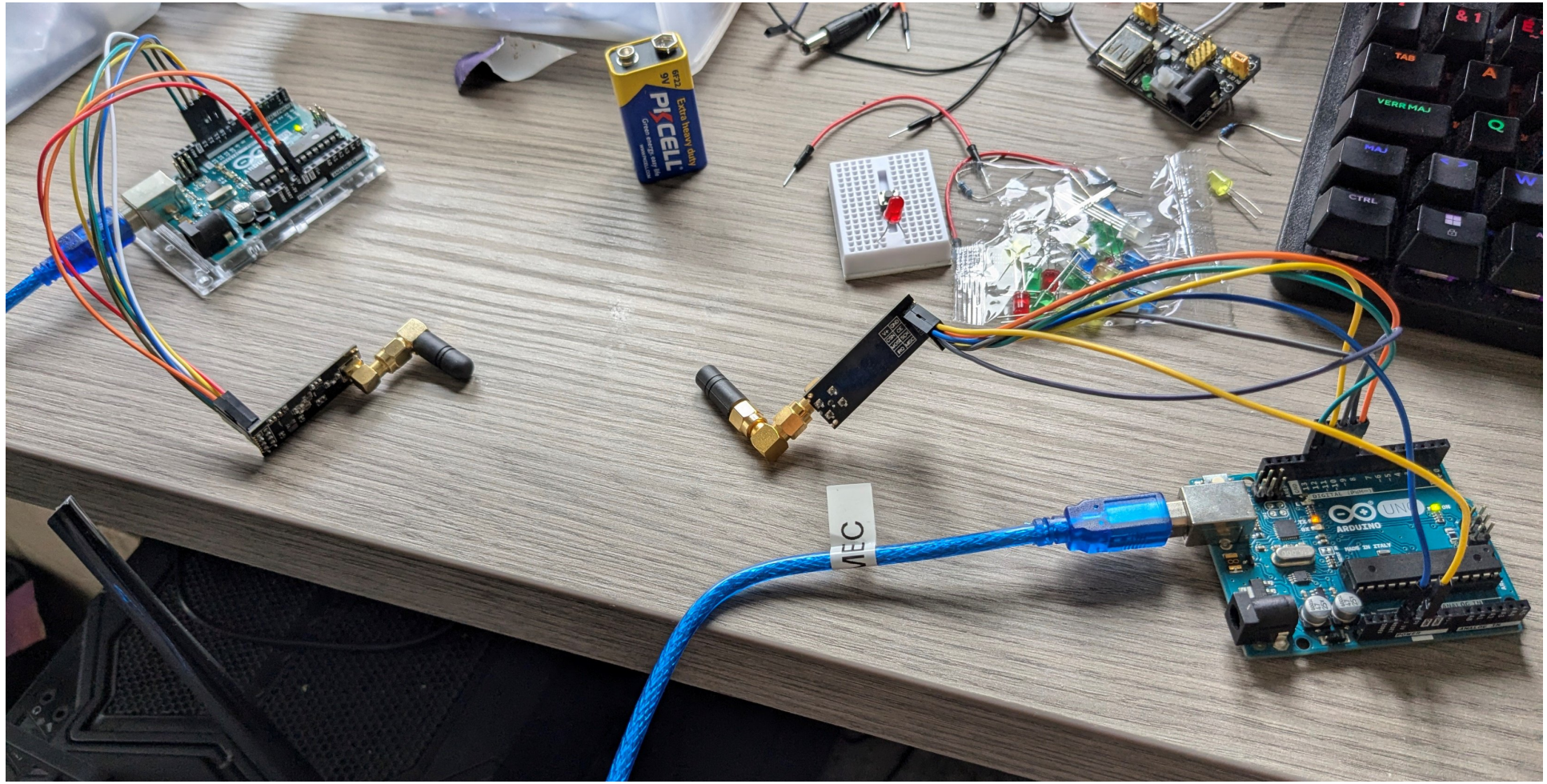
#define PIN_CE 9
#define PIN_CSN 10

RF24 radio(PIN_CE, PIN_CSN);
int receivedData;

void setup() {
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1, 0xF0F0F0F0E1LL); // ID unique pour l'émetteur
  radio.startListening();
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  if (radio.available()) {
    radio.read(&receivedData, sizeof(receivedData));
    Serial.print("Données reçues: ");
    Serial.println(receivedData);
  }
}
```

Platine de test



Conclusion